மின்னழுத்தங்களில் ஏற்படும் மின்னோட்டம் புறக்கணிக்க தக்க அளவு குறைவாக இருக்கும். பயன் தொடக்க மின்னழுத்தத்தைவிட அதிகமான மின்னழுத்தங்களில், மின்னழுத்தம் சிறிது அதிகரித்தாலும் மின்னோட்டம் கணிசமான அளவு உயரும்.

(ii) வரைபடத்திலிருந்து மின்னோட்டமானது நேர்போக்கில் அமையாமல் அடுக்குக்குறி முறையில் அமைகிறது. எனவே, டையோடு ஓம் விதிக்கு உட்படாது.

(iii) மின்னழுத்தத்தில் ஏற்படும் சிறிய மாறுபாட்டிற்கும் $\left(\Delta V_{\mathrm{F}}\right)$, மின்னோட்டத்தில் ஏற்படும் சிறிய மாறுபாட்டிற்கும் $\left(\Delta I_{\mathrm{F}}\right)$ இடைப்பட்ட விகிதம் முன்னோக்கு மின்தடை (r_{F}) எனப்படும். அதாவது, $r_{\mathrm{F}} = \dfrac{\Delta V_{\mathrm{F}}}{\Delta I_{\mathrm{F}}}$.

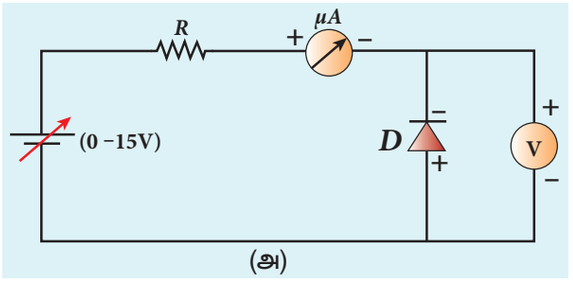
(iv) டையோடானது முன்னோக்குச் சார்பில் உள்ளபோது, கடத்தி போல் செயல்படுகிறது.

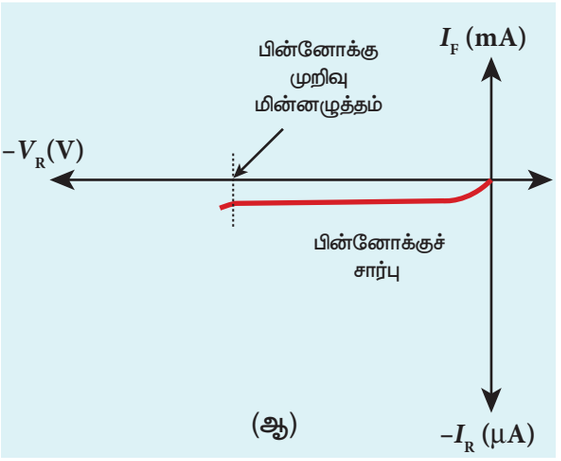
எனினும், டையோடில் குறிக்கப்பட்ட மின்னழுத்தத்தைவிட அதிக அளவு மின்னழுத்தத்தை அளிக்கும்போது, மிக அதிக அளவு மின்னோட்டம் ஏற்பட்டு அதிக வெப்பத்தின் காரணமாகச் சந்தியானது பாதிக்கப்படும். இது டையோடின் முறிவுநிலை எனப்படும் மற்றும் எந்த மின்னழுத்தத்தில் டையோடு முறிகிறதோ அந்த மின்னழுத்தம் முறிவுநிலை மின்னழுத்தம் எனப்படும். எனவே, டையோடினைப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்த அதனை பயன் தொடக்க மின்னழுத்தம் மற்றும் முறிவு மின்னழுத்தங்களுக்கு இடையே செயல்படுத்த வேண்டும்.

ii) பின்னோக்குச் சார்பு சிறப்பியல்புகள்

பின்னோக்குச் சார்பு சிறப்பியல்புகளை ஆராய படம் 10.15(அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ள மின்சுற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது, பின்னோக்குச் சார்பில், p-பகுதியானது மின்னழுத்த மூலத்தின் எதிர்மின் வாயுடனும் n-பகுதியானது DC மின்னழுத்த மூலத்தின் நேர்மின் வாயுடனும் இணைக்கப்படுகின்றன.

பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தத்திற்கும், சந்தியின் குறுக்கே பாயும் மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே ஒரு வரைபடம் வரையப்படுகிறது. இது p–n சந்தியின் பின்னோக்குச் சார்பு சிறப்பியல்பு வரைபடம் எனப்படும். இது படம் 10.15 (ஆ)





படம் 10.15 p-n சந்தி டையோடு
(அ) பின்னோக்குச் சார்பில் உள்ள டையோடு
(ஆ) பின்னோக்குச் சார்பு சிறப்பியல்பு வரைபடம்

இல் காட்டப்படுள்ளது. இந்தச் சார்பினால், சந்தியின் குறுக்கே μA அளவிற்கு மிகச் சிறிய மின்னோட்டம் பாயும். இது சிறுபான்மை ஊர்திகளின் இயக்கத்தினால் ஏற்படுகிறது. இது கசிவு மின்னோட்டம் அல்லது பின்னோக்குத் தெவிட்டிய மின்னோட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும், முறிவு நிலை மின்னழுத்தம் எனும் குறிப்பிட்ட மின்னழுத்தம் வரை, இந்த பின்னோக்கு மின்னோட்டம் அளிக்கப்படும் மின்னழுத்தத்தை சார்ந்திருக்காது.

குறிப்பு

நல்லியல்பு டையோடு: முன்னோக்குச் சார்பில் உள்ள போது கடத்தியாகவும், பின்னோக்குச் சார்பில் உள்ள போது காப்பானாகவும் செயல்படும். நல்லியல்பு டையோடுகளில் முன்னோக்கு மின்தடை சுழி ஆகும். மின்னழுத்த அரண் புறக்கணிக்கத்தக்கதாக கருதப்படும்.

படம் 10.16இல் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு சார்பு சிறப்பியல்புகள் காட்டப்–பட்டுள்ளன.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 206 19-12-2022 17:47:56